DATA GOVERNANCE PROGRAM

Blueprint — iç referans

Strategy & Framework · Technology Enablement · Managed Service · 10 kategorili olgunluk modeli

1 **Konumlandırma ve pazar**
Neyin standartlaştırıldığı, 360 görünümü, kanıt olarak kaynak teklifler, komşu hizmetler.
s. 2 – 6

2 **Yöntem**
10 kategorili olgunluk modeli, üç ayak, işletim modeli ve altı standart süreç.
s. 7 – 13

3 **Kademeler**
A Strategy & Framework, B Technology Enablement (modüller, platform blokları, varyantlar), C Managed Service.
s. 14 – 22

4 **Delivery ekonomisi ve paket durumu**
Tekliflere göre kalibre S / M / L bantları, ekip, bedel referansları, ödeme yapıları, dosyalar, açık konular.
s. 23 – 28

BÖLÜM 1

Konumlandırma ve Pazar

Paketin neyi standartlaştırdığı, 360 mimarisindeki yeri, sekiz kaynak teklif ve komşu hizmetler.

Paket nedir — fiilen kullanılan şablonun standartlaştırılması s. 3

Programın yeri — AI değer önerisi s. 4

Pazar ve kanıt — sekiz müşteri, tek yapı s. 5

Kapsam sınırı ve komşu hizmetler s. 6

Paket Nedir — Fiilen Kullanılan Şablonun Standartlaştırılması

KOMTAS

Komtaş Temmuz–Ekim 2026 arasında sekiz müşteriye aynı veri yönetişimi teklifini göndermiştir. Yapı paket olarak yazılmamıştı; bu blueprint bunu yapar.

01 · PAKET NEDİR

BUGÜN OLAN

Tek iskelet, tekrar kullanılıyor

fazlı program, 10 kategorili assessment, Informatica uygulaması, MSU bazlı managed service

Ortak metin

paragraf örtüşmesi: OYAK→Aras %66, Havelsan→Aras %56, Havelsan→OYAK %53 (SAT metin karşılaştırması)

Varyantlar teklif bazında çoğaldı

yalnız strateji, kurulu aracın rollout'u, IDMC'ye migration, yalnız katalog ve lineage

Henüz paket değil

bant yok, gerçekleşen efor kaydı yok, şablon yok; lisans metni hizmet teklifine karışık

PAKETİN NETLEŞTİRDİĞİ

A — Strategy & Framework

ürün bağımsız; olgunluk, organizasyon, politikalar, şablonlar, pilot, yol haritası

B — Technology Enablement

Informatica; B1 business glossary, B2 katalog ve lineage, B3 veri kalitesi modülleri

C — Managed Service

opsiyonel; 12 ay, aylık MSU kapasitesi, hizmet kataloğu, SLA

KARARLAR (ONAYLI)

- 10 olgunluk kategorisi kaynaktaki haliyle
- Lisans ayrı tekliftir, şablonlarda yer almaz
- Platform iki blok: IDMC veya on-prem; kullanılmayan silinir
- B modül bazında fiyatlanır (B1 / B2 / B3)
- Migration ve Rollout ayrı dosya değil, B varyantı
- Operational Data Governance ayrı paket olarak kalır

Neden fazlar. Teknoloji, hedef modelden önce verilen bir varsayım değil, sonra alınan bir karardır: önce sahiplik, sorumluluklar ve öncelikli ihtiyaçlar netleşir, ardından platform bu yapıyı destekleyecek şekilde uyarlanır. Teknoloji yatırımının kapsamı ve zamanlaması müşterinin kontrolünde kalır.

Programın Yeri — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini kullanır. Bu program Data / Analytic 360 temelini yönetir; üst katmanların dayandığı anlam, sahiplik ve kalite sinyallerini sağlar.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams · Slack · WhatsApp · Web / Portal · Claude Desktop · API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim · Perakende · Bankacılık · Enerji · Havacılık · Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri · Satış · Finans · Satın Alma · Operasyon · Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer · Ontology · Knowledge Graph · Master Data · Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU PROGRAM · TEMELİN TAMAMINDA

Datawarehouse · Lakehouse · Integration · BI · Governance / MDM

AI-ready governance · agent'ların ve modellerin okuyabildiği glossary, sahiplik, sınıflandırma, lineage ve DQ skorları

Güvenilir veri olmadan otonom karar olmaz: agent'lar harekete geçmeden önce verinin anlamı, sahibi ve kalitesi bilinir.

KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

Yeri: Governance / MDM

Warehouse, lakehouse, BI ve kaynak veritabanlarında glossary, katalog, lineage, sınıflandırma ve veri kalitesi. Ana ve referans veri değerlendirilir (kategori 6); tam MDM ayrı projedir.

Context 360 ile ilişki

İş terimleri, metrikler ve sahiplik semantic layer, ontology ve knowledge graph'ın ilk girdisidir: her terim için tek onaylı anlam.

Agent 360 ve Action 360 ile ilişki

Çerçeve AI yönetişimini kapsayacak şekilde kurgulanır: model sahipliği, amaç, girdi verisi, politika ilişkisi. IDMC'de yönetilen metadata'ya agent'lar CLAIRE ve MCP ile erişir.

Pazar ve Kanıt — Sekiz Müşteri, Tek Yapı

KOMTAS

Kaynak teklifler ve Penti müşteri sunumu. İç dosyadır: müşteri adları yalnızca burada kullanılır.

KAYNAK TEKLİFLER · TEMMUZ – EKİM 2026

MÜŞTERİ / DOKÜMAN	TARİH	SEKTÖR	YAPI	TEKLİFTEKİ SÜRE	PLATFORM
Aras Kargo — teknik	02.10.2026	Lojistik	tam program, 3 faz (ana şablon)	A 6 hf · B 8 hf · C 12 ay	IDMC
Aras Kargo — ticari	06.10.2026	Lojistik	aynı kapsam, Modül 1–5 olarak	M1 4 · M2 4 · M3 7 · M4 8 hf	IDMC
Aras Kargo — strateji	13.07.2026	Lojistik	yalnız strateji (+ DQ değerlendirme ops.)	A 30 gün	bağımsız
OYAK Dijital	08.10.2026	Grup / holding	tam + teknoloji seçimi (RFP / POC)	A 9 hf · B 10 + 12 hf · C 12 ay	IDMC
Havelsan	21.09.2026	Savunma, teknoloji	tam; DQ, Faz 2'nin alt opsiyonu	A 8 hf · B 12 + 10 hf · C 12 ay	on-prem
Memorial	25.09.2026	Sağlık	strateji + süreç ve veri akışı analizi	A 12 hf	bağımsız
Kazancı Holding	08.10.2026	Grup / enerji	kurulu IDMC'nin rollout'u, 4 domain	B 12 hf	IDMC
THY	18.09.2026	Havacılık	on-prem'den IDMC'ye migration + eğitim	B 62 gün	on-prem → IDMC
Vakıfbank	08.10.2026	Bankacılık	yalnız katalog ve lineage	B 80 gün	EDC (on-prem)
Penti — müşteri sunumu	12.10.2026	Perakende	Assessment / Strategy / Enablement / Managed	tahmini H0–H16	IDMC, CLAIRE

KAYNAKLARDA GÖRÜLEN TETİKLEYİCİLER

DG programı RFP'si
OYAK Dijital

İştirakli grup yapısı
OYAK, Kazancı, Aras

On-prem'den cloud'a geçiş
THY

Kurulu araç, düşük kullanım
Kazancı

AI için güvenilir veri
Penti, OYAK

Kapsam Sınırı ve Komşu Hizmetler

KOMTAS

Programın yapmadıkları ve içine almadan bağlandığı Komtaş hizmetleri.

01 · SINIR

KAPSAM DIŞI · KAYNAK TEKLİFLER §15

- Donanım, bulut altyapı, işletim sistemi, veritabanı ve ağ: temini ve işletimi
- Kaynak sistemlerde geliştirme ve düzeltme çalışmaları
- Geçmişe dönük veri temizleme, veri düzeltme ve veri göçü
- Hukuki görüş ve KVKK uyum denetimi — çalışma teknik ve süreçsel hizalama ile sınırlı
- İç denetim, dış denetim ve regülatör başvuru süreçleri
- Ayrı dashboard veya BI aracı — B'de ürünün yerleşik dashboard'ları kullanılır
- A'da katalog veya DQ platformunun kurulumu (B kapsamındadır)
- Grup müşterilerinde tüm iştiraklerde eşzamanlı uygulama

KOMŞU HİZMETLER · BAĞLANTILI, DAHİL DEĞİL

Operational Data Governance Enablement

operasyonel sistemlerde oluşturma ve değişiklik anında governance; programı kaynağa taşır

AI Governance Readiness

model ve use case yönetişimi; bu programın sahiplik, sınıflandırma ve DQ çıktıları üzerine kurulur

Data Product Delivery

owner, contract ve SLO'su olan data product'lar; B'nin glossary, katalog ve DQ çıktılarını kullanır

Data Mesh Readiness

federatif işletim modeli; DG organizasyonundan (kategori 1) başlar

DWH / Lakehouse Assessment

mimari assessment; burada kategori 3 yalnızca puanlanır, yeniden tasarlanmaz

Informatica lisansı

IPU veya Axon / EDC / IDQ lisansları ayrı teklifte («LİSANS TEKLİF REF»)

Operational Data Governance ile sınır. Bu program veri tabanında yeni veri doğuşu dahil altı standart süreci tasarlar. Giriş noktasındaki kontroller ve release yolundaki gate, Operational Data Governance paketi ile teslim edilir.

BÖLÜM 2

Yöntem

Omurga on kategorili olgunluk modelidir. Üç ayak ve tek işletim modeli değerlendirmeyi programa dönüştürür.

On kategorili olgunluk modeli — s. 8

Kategori bazında seviye tanımları 1–5 — s. 9 – 10

Olgunluğun ölçülmesi ve çıktıları — s. 11

Üç ayak · işletim modeli ve altı standart süreç — s. 12 – 13

Omurga — On Kategorili Olgunluk Modeli

KOMTAS

A'nın ilk iş paketi: her kategori için mevcut ve hedef seviye (1–5), boşluk ve iyileştirme önerileri. Kaynak: Aras Kargo §4.4; OYAK ve Havelsan'da aynı.

02 · OLGUNLUK MODELİ

1 Veri Yönetişimi Organizasyonu

roller, komiteler, karar mekanizmaları, sahiplik modeli, eskalasyon

2 Politika, Standart ve Süreçler

yazılı politikaların varlığı, güncelliği, uygulanabilirliği ve takibi

3 Veri Mimarisi

kaynak sistem envanteri, entegrasyon topolojisi, hedef mimari uyumu

4 Metadata ve Veri Kataloğu

teknik / iş metadata kapsamı, katalog kullanımı, lineage görünürlüğü

5 Veri Kalitesi

kritik veri elemanları, kalite boyutları, kural setleri, ölçüm ve raporlama

6 Ana ve Referans Veri

altın kayıt tanımı, tekilleştirme, referans veri yönetimi ve dağıtımı

7 Veri Güvenliği ve Gizliliği

sınıflandırma, erişim kontrolü, KVKK uyumu, kişisel veri envanteri

8 Veri Yaşam Döngüsü

üretim, saklama, arşivleme, imha politikaları ve uygulanma düzeyi

9 Analitik ve Veri Kullanımı

raporlama disiplini, metrik tanımlarının tekilliği, self-servis olgunluğu

10 Kültür, Farkındalık ve Yetkinlik

veri okuryazarlığı, eğitim düzeyi, benimseme ve değişim yönetimi

ANA AYAK: organizasyon ve roller · politika ve süreçler · veri ve teknoloji

Kategori başına çıktı: mevcut seviye · hedef seviye (müşteriyle birlikte) · boşluk · iyileştirme önerileri → kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası

Seviye Tanımları 1–5 — Kategori 1–5

KOMTAS

Kaynaktaki değerlendirme odaklarından (§4.4) türetilmiştir. Komtaş çalışma tanımlarıdır; açıklama değerlendirilen kapsam için geçerliyse seviyeye ulaşılmış sayılır.

taslak — delivery teyidi

KATEGORİ	1 BAŞLANGIÇ	2 GELİŞEN	3 TANIMLI	4 YÖNETİLEN	5 OPTİMİZE
1 Veri Yönetişimi Organizasyonu	İsimli rol yok; veri kararlarını BT veya talep eden duruma göre verir.	Bazı sahipler gayriresmi belli; komite yok; eskalasyon kişisel ilişkiyle.	DG ofisi, data owner, steward ve custodian rolleri tanımlı; komite düzenli toplanır.	Roller domain bazında atanmış; karar ve eskalasyonlar kayıtlı ve izleniyor.	Model birimler veya iştirakler genelinde çalışır; roller periyodik gözden geçirilir.
2 Politika, Standart ve Süreçler	Yazılı DG politikası yok; uygulama kişilere bağlı.	Bazı politikalar var ama güncel değil veya uygulanmıyor.	Politika, prosedürler ve altı standart süreç onaylı; RACI mevcut.	Uyum izleniyor; istisnalara komite karar veriyor.	Politikalar periyodik gözden geçiriliyor, ölçülen sonuca göre güncelleniyor.
3 Veri Mimarisi	Kaynak sistem envanteri yok; entegrasyonlar dokümante değil.	Kısmi envanter; entegrasyonları birkaç kişi biliyor.	Envanter ve entegrasyon topolojisi eksiksiz dokümante.	Değişiklikler hedef mimariye göre kontrol ediliyor.	Mimari kararlar yönetiliyor ve iş ihtiyacına bağlanıyor.
4 Metadata ve Veri Kataloğu	Katalog yok; metadata Excel'de veya kişilerde.	Bazı sistemlerin teknik metadata'sı taranmış; iş bağlantısı yok.	Öncelikli sistemler kataloglu; terimler fiziksel varlıklara bağlı.	Değişiklik öncesi lineage ve impact analysis kullanılıyor; taramalar planlı.	Veriye erişimin varsayılan noktası katalog; güncel tutuluyor.
5 Veri Kalitesi	Sorunları rapor kullanıcıları buluyor; kural yok.	Bazı projelerde geçici kontroller; CDE listesi yok.	CDE'ler, boyutlar ve kural şablonları tanımlı; eşikler belirli.	Kurallar planlı çalışıyor; scorecard'ları owner'lar izliyor.	Sorunlar kök nedene kadar izlenip kaynağında düzeltiliyor.

Seviye Tanımları 1–5 — Kategori 6–10

KOMTAS

Aynı ölçek. Hedef seviyeler kategori bazında müşteriyle belirlenir; önceden varsayılan hedef önerilmez.

taslak — delivery teyidi

KATEGORİ	1 BAŞLANGIÇ	2 GELİŞEN	3 TANIMLI	4 YÖNETİLEN	5 OPTİMİZE
6 Ana ve Referans Veri	Aynı varlık her sistemde farklı; mükerrer kayıt yaygın.	Mükerrerler biliniyor; yerel temizlik; referans listeler elle kopyalanıyor.	Altın kayıt kuralları ve referans veri sahipleri tanımlı.	Eşleştirme ve referans veri dağıtımı merkezi yönetiliyor.	Ana ve referans veri tüm tüketen sistemlerde yönetiliyor.
7 Veri Güvenliği ve Gizliliği	Sınıflandırma şeması yok; kişisel verinin yeri bilinmiyor.	KVKK için kişisel veri envanteri başlamış; erişim talep üzerine.	Sınıflandırma şeması ve kişisel veri envanteri yapısı tanımlı.	Hassas veri katalogda etiketli; erişim sınıfa göre veriliyor.	Sınıflandırma ve erişim kontrolleri düzenli gözden geçirilip kanıtlanıyor.
8 Veri Yaşam Döngüsü	Saklama ve imha kuralı yok; veri süresiz tutuluyor.	Bazı veriler için saklama kuralı var, elle uygulanıyor.	Üretim, saklama, arşivleme ve imha politikaları yazılı.	Politikalar sistem bazında uygulanıyor ve kontrol ediliyor.	Yaşam döngüsü adımları otomatik ve denetleniyor.
9 Analitik ve Veri Kullanımı	Aynı metrik raporlarda farklı hesaplanıyor.	Bazı birimlerde ana metrikler üzerinde uzlaşı; raporları BT talep üzerine yapıyor.	Metrik tanımları glossary'de; raporlama standartları belirli.	Raporlarda tek tanım kullanılıyor; self-servis için sertifikalı veri setleri.	Yönetilen veri üzerinde self-servis olağan.
10 Kültür, Farkındalık ve Yetkinlik	Veri BT konusu olarak görülüyor; eğitim yok.	Bir kez farkındalık oturumu yapılmış; ilgi kişilere bağlı.	Rol bazlı eğitim planı; owner ve steward'lar eğitilmiş.	Benimseme ölçülüyor; DG kilit rollerin hedeflerinde.	Veri okuryazarlığı yerleşik; değişim DG ofisi üzerinden yönetiliyor.

Olgunluk Nasıl Ölçülür — ve Ne Üretir

KOMTAS

Yapılandırılmış görüşmeler, çalıştaylar, doküman incelemesi ve teknik envanter analizi. Rapor A'nın ilk teslimatıdır, 2. haftada.

02 · ÖLÇÜM

GİRDİLER

Yapılandırılmış görüşmeler

iş birimleri, data owner'lar, uygulama sahipleri, BT, bilgi güvenliği, iç denetim; en fazla «N» birim (Aras 6, OYAK en fazla 10)

Farkındalık çalıştayı

yönetici seviyesi ve genel katılıma açık oturum; materyal devredilir

Doküman incelemesi

mevcut politika, prosedür ve süreç dokümanları

Teknik envanter

BT / veri mimarisinden sistem envanteri, teknik metadata ve ortam bilgisi

ADIMLAR · MEVCUT DURUM ANALİZİ, PLANDA 10 İŞ GÜNÜ

1. **Mevcut seviyenin puanlanması**
   kategori bazında, görüşme ve doküman kanıtıyla
2. **Hedef seviyenin belirlenmesi**
   müşteriyle birlikte, kategori bazında
3. **Boşluk analizi**
   mevcut ile hedef arasındaki fark
4. **İyileştirme önerileri**
   strateji, çerçeve ve yol haritasına girdi

Kaynaklardaki plan: birim görüşmeleri 5 g · farkındalık çalıştayı 2 g · mevcut durum raporu 3 g

ÇIKTI · OLGUNLUK PROFİLİ

örnektir



Taslak, geri bildirim, nihai. Her ana teslimat taslak olarak paylaşılır; müşterinin geri bildirimleri işlenir, ardından nihai sürüm onaya sunulur. Gözden geçirme süresi: «N» iş günü (kaynaklarda 10).

Üç Ayak — Organizasyon, Politika, Teknoloji

KOMTAS

Yapı üç ayak üzerine oturur. Program ancak üç ayak birlikte ve birbirini destekleyecek şekilde kurulursa başarılı olur (kaynak §4.1).

02 · ÜÇ AYAK

Organizasyon ve roller

karar mekanizmasını tanımlar

- DG ofisi, owner, steward, custodian
- komite yapısı
- karar, onay ve eskalasyon
- grupta merkezi standart / yerel esneklik

A3 · kategori 1, 10

Politika ve süreçler

davranışı standartlaştırır

- DG politikası ve prosedürleri
- altı standart süreç
- rol bazlı RACI
- glossary, DQ ve sınıflandırma şablonları

A4 · A5 · kategori 2, 7, 8

Teknoloji

görünür ve ölçülebilir kılar

- business glossary ve data dictionary
- katalog, lineage, impact analysis
- hassas veri etiketleme
- DQ kuralları, scorecard, dashboard

B1 · B2 · B3 · kategori 3–6, 9

TEK AYAKLA NE OLUR

Yalnız politika ve süreç
Çerçeve günlük operasyona ve ölçeklenebilir uygulamaya aktarılamaz.

Yalnız teknoloji
Sahiplik, süreç ve karar hakları olmadan kullanım ve benimseme risk altındadır.

Fazların sırası. A organizasyonu ve yazılı seti kurar, pilotla gösterir; B bunları platforma taşır; C çalışır halde tutar. A'daki pilot ayaklar arasındaki köprüdür.

İşletim Modeli — Roller, Komiteler, Altı Standart Süreç

KOMTAS

A3 ve A4'te tasarlanır, B1'de platformda yapılandırılır. Karar, onay ve eskalasyon her süreçte aynı zinciri izler.

ROLLER

DG ofisi
programı yürütür; standartlar, şablonlar ve platform onda; platform çalıştayının ilk katılımcısı

Data owner
domain verisinden hesap verir; terim, kural ve eşikleri onaylar; genellikle iş birimi yöneticisi

Data steward
terim, kural ve issue'ları günlük olarak yönetir; veri sorularında ilk muhatap

Data custodian
teknik veri sorumlusu: sistem, depolama, erişim ve tarama tarafı

DG komitesi
periyodik toplanır; domain'ler arası konulara ve eskalasyonlara karar verir

KARAR VE ESKALASYON

Data steward

↓

Data owner

↓

DG komitesi

↓

Sponsor / yönlendirme komitesi

Grup müşterileri: merkezi standardı holding koyar, iştirak bazında yerel esneklik.

ALTI STANDART SÜREÇ · RACI İLE

1. Veri tabanında yeni veri doğuşu
2. Veri sözlüğünde yeni terim oluşturma
3. Veri sözlüğünün periyodik gözden geçirilmesi
4. DG komitesi periyodik toplantısı
5. Veri kalitesi kuralı tanımlama
6. Veri kalitesi ölçümleme ve izleme

platformda: domain, business term ve metric için onay akışı (B1)

Süreç ve rol bazında RACI. Roller ve sorumluluklar müşterinin mevcut süreçleri ve beyanları doğrultusunda belirlenir; müşteri aktif rol alır. Aynı roller B1'de platformda tanımlanır; yazılı model ile araç örtüşür.

BÖLÜM 3

Kademeler

A Strategy & Framework, B Technology Enablement, C Managed Service. Her kademe tek başına satılabilir.

Üç kademe bir bakışta — s. 15

A — iş paketleri, teslimatlar, plan ve opsiyonel bloklar — s. 16 – 17

B — B1 / B2 / B3 modülleri ve iki platform bloğu — s. 18 – 19

B varyantları — Migration ve Rollout — s. 20

C — MSU modeli, SLA ve hizmet kataloğu — s. 21 – 22

Üç Kademe — A Strategy & Framework, B Technology Enablement, C Managed Service

KOMTAS

A tasarlar ve gösterir, B Informatica üzerinde uygular, C işletir ve geliştirir. Kademeler arasında karar noktası vardır.

03 · KADEMELER

A — Strategy & Framework

6–12 hafta · ürün bağımsız

Odak	olgunluk, organizasyon, politikalar, şablonlar, pilot, yol haritası
Temel	DAMA-DMBOK, COBIT, KVKK
Çıktı	çerçeve, RACI, şablonlar, yol haritası; ops. teknoloji seçimi
Fiyat	sabit bedel; 10 / 30 / 30 / 30

B — Technology Enablement

8–16+ hafta · Informatica

Odak	glossary, katalog, lineage, etiketleme, veri kalitesi
Yapı	B1 / B2 / B3; IDMC veya on-prem; Migration, Rollout
Çıktı	yapılandırılmış platform, dokümanlar, çalıştaylar; ops. eğitim
Fiyat	modül başına sabit bedel; 20 / 40 / 40

C — Managed Service

12 ay · opsiyonel

Odak	DQ ve DG'nin talebe göre işletimi ve geliştirilmesi
Birim	aylık «N» MSU; 26 kalemli katalog
Çıktı	önceliğe göre kural, terim, metadata, issue
Fiyat	yıllık bedel; aylık MSU

Her kademe tek başına satılır. Yalnız A: strateji teklifleri (Memorial, Aras Temmuz). Yalnız B: araç seçilmiş veya kurulu (Kazancı, THY, Vakıfbank). Lisans her zaman ayrı tekliftir.

A — Strategy & Framework: İş Paketleri ve Teslimatlar

KOMTAS

Kaynaktaki yedi iş paketi (§5.1.1–5.1.7). Teslim haftaları 6 haftalık Aras planına göre; 8–9 yalnız teknoloji seçimi kapsamdaysa.

İŞ PAKETLERİ

#	İŞ PAKETİ	İÇERİK
A1	Olgunluk değerlendirmesi	10 kategori; en fazla «N» birim görüşmesi; doküman incelemesi; mevcut ve hedef seviye, boşluk
A2	Farkındalık eğitimleri / çalıştay	yönetici ve genel katılımlı oturumlar; materyal devri
A3	Strateji, çerçeve, organizasyon	vizyon, ilkeler, çerçeve; roller, komiteler; karar ve eskalasyon
A4	Politika, süreç, sorumluluk matrisi	DG politikası ve prosedürleri; altı standart süreç; rol bazlı RACI
A5	Sözlük, metadata, DQ şablonları	glossary ve data dictionary yapısı; DQ boyutları, kural şablonları, eşikler, sıklık; sınıflandırma şeması; kişisel veri envanteri
A6	Pilot uygulama çalışması	tek domain: terimler ve sahiplik, roller, örnek DQ kuralları ve sonuçları
A7	Yol haritası	kısa, orta ve uzun vade; teknoloji gereksinimleri

TESLİMATLAR

#	TESLİMAT	HAFTA
1	Olgunluk değerlendirme raporu	2
2	Organizasyon modeli ve rol tanımları	3
3	Strateji ve hedef çerçeve dokümanı	4
4	RACI sorumluluk matrisi	5
5	Veri sözlüğü ve DQ kural şablonları	5
6	DG politikası ve prosedürü	5
7	Yol haritası ve kapanış raporu	6
8	Teknoloji gereksinim ve kriter seti	ops.
9	Seçim için RFI / RFP taslağı	ops.

ÖDEME · A

10% kick-off	**30%** organizasyon modeli ve roller	**30%** politika ve prosedürler	**30%** pilot ve yol haritası

Görülen varyant: 20 / 30 / 30 / 20 (Memorial, Aras Temmuz).

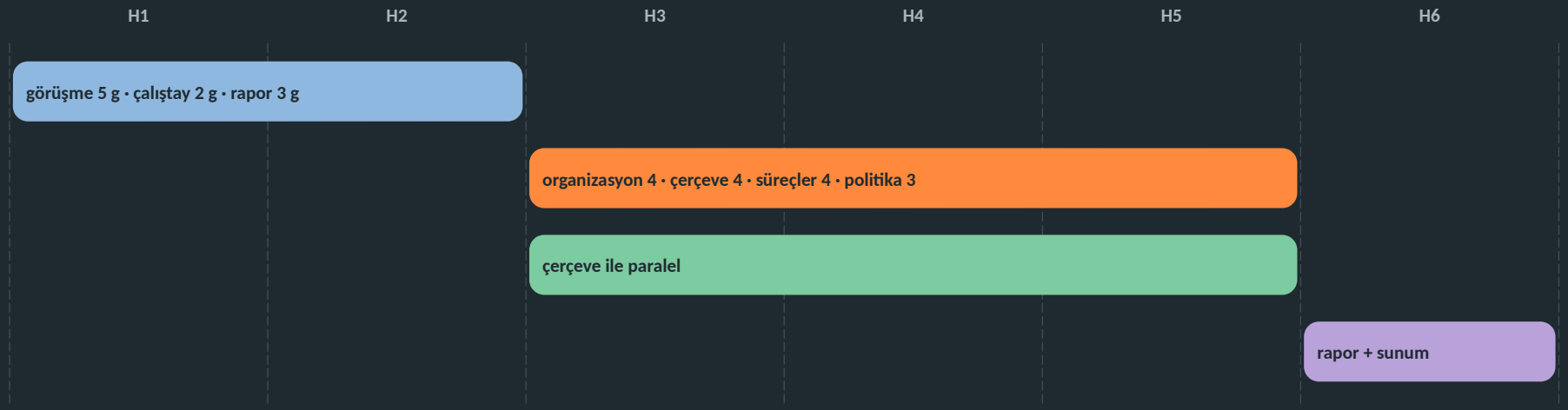
A — Plan, Pilot Sınırı ve Opsiyonel Bloklar

KOMTAS

Temel plan 30 iş günüdür. Opsiyonel bloklar ihtiyaç halinde A'yı genişletir; her biri temelin üzerine fiyatlanır.

03 · KADEME A

TEMEL PLAN · 30 İŞ GÜNÜ (ARAS KARGO)



OPSİYONEL BLOKLAR

Teknoloji seçimi desteği

OYAK Dijital

gereksinim ve değerlendirme kriterleri, tedarikçi ön değerlendirme, RFI / RFP teknik kriterleri, POC senaryoları, nihai değerlendirme; A 45 güne çıktı

Süreç ve veri akışı analizi

Memorial

öncelikli verinin uçtan uca akışı; tıkanma ve manuel noktalar; sistem dışı veri (Excel, yerel dosya); verinin tutulacağı yer önerisi

Örnek veride DQ analizi

Aras Temmuz

gerçek veri üzerinde örnek DQ analizi mevcut kalite için somut gösterge verir; 10 ig, 10 gün

Pilot sınırı. Pilot için sağlanan erişim ve veriler yalnız pilotta kullanılır. Platformun kalıcı işletimi, sürekli veri besleme ve üretim ortamı işletimi A'nın kapsamı dışındadır, B'ye aittir.

B — Technology Enablement: B1, B2, B3 Modülleri

KOMTAS

Her modülün kendi kapsamı, planı, teslimatları, bedel ve ödeme tablosu vardır (Aras ticari yapısı). Temel = tek domain. Kapsam sınırları şablonda «N» alanıdır.

MODÜL	KAPSAM	KAYNAKLARDA GÖRÜLEN SINIRLAR	SÜRE	ÖDEME 20 / 40 / 40
B1 Business glossary ve data dictionary	«DOMAIN» için terimler; domain, subdomain, business term, metric; onay akışı; roller ve SSO; terimlerin fiziksel metadata ile ilişkisi	1 domain; şablonu iş birimleri doldurur, platforma girişi Komtaş yapar	~4 hf	başlangıç · sözlük canlıda
B2 Katalog, lineage ve sınıflandırma	«KAYNAK SİSTEMLER» taraması; en fazla «N» tablo ve «N» rapor; impact analysis; «SİSTEM» üzerinde hassas veri etiketleme, «N» terim, «N» örnek kayıt	Aras 4 kaynak, 2.500 tablo / 500 rapor; Havelsan 3 DB + 2 ETL/BI, 1.000 / 500; etiketleme 1 sistem, 10 terim, 10.000 örnek kayıt	~7 hf	başlangıç · katalog hazır
B3 Veri kalitesi	«SİSTEM» üzerinde profilleme, kurallar, veri modeli, referans kütüphaneler, parametre ve log yapısı, scorecard	1 sistem, ~1.000.000 kayıt, 1 domain, en fazla 50 terim ve 100 kural; referans kütüphane en fazla 10.000 satır	~8 hf, paralel	başlangıç · kural dok. · devir

TÜM MODÜLLERDE ORTAK

Çalıştaylar
DG ofisi için platform çalıştayı; iş birimleri için son kullanıcı çalıştayı

Eğitim (opsiyonel)
for Developers: dijital 10 saat, 6 ay veya sınıf 2 gün, en fazla 15 kişi

Destek (opsiyonel)
canlı sonrası «N» ay; OYAK: 3 ay, haftada en fazla 2 gün

TESLİMATLAR

- Teknik tasarım
- DQ kuralları dokümanı
- Test senaryoları
- Son kullanıcı dokümanı
- Teknik işletim dokümanı
- Operasyonel manuel
- SMX dokümanı (IDMC)

B3'te yok: temizlik, eşleştirme, tekilleştirme. Tarama ve etiketleme batch çalışır, haftalık veya aylık.

B — İki Platform Bloğu: IDMC veya On-Prem

KOMTAS

Şablonlar iki bloğu da taşır: «PLATFORM BLOĞU — IDMC» ve «PLATFORM BLOĞU — ON-PREM». Kullanılmayan blok silinir.

03 · PLATFORM BLOKLARI

YETENEK	Blok 1 · Informatica IDMC (cloud)	Blok 2 · Informatica on-prem (on-prem)
Glossary ve governance	Cloud Data Governance and Catalog (CDGC)	Axon
Katalog ve lineage	CDGC + Metadata Command Center	Enterprise Data Catalog (EDC)
Veri kalitesi	Cloud Data Quality (CDQ)	Informatica Data Quality (IDQ)
Müşteride çalışan bileşen	müşteri sunucusunda Secure Agent	sunucular müşteri tarafından sağlanır
Kimlik	SAML SSO, ör. Azure AD «KİMLİK SAĞLAYICI»	LDAP
Lisans metriği	IPU, tüketim bazlı	Axon kullanıcı · EDC kaynak · IDQ core
Eğitim	CDGC / CDQ for Developers	Axon / EDC / IDQ for Developers
Görüldüğü yer	Aras, OYAK, Kazancı, THY (hedef)	Havelsan, Vakıfbank, THY (kaynak)

Lisans dışarıda kalır. Lisans fiyatı şablonlarda yer almaz; tek cümle «LİSANS TEKLİF REF»'e atıf yapar. Platform için donanım, işletim sistemi, veritabanı ve ağ müşteri tarafından sağlanır.

B Varyantları — Migration ve Rollout

B şablonunda ayrı dosya olarak değil, alternatif kapsam blokları olarak yer alır. S / M / L bantlarından ayrı kalibre edilir.

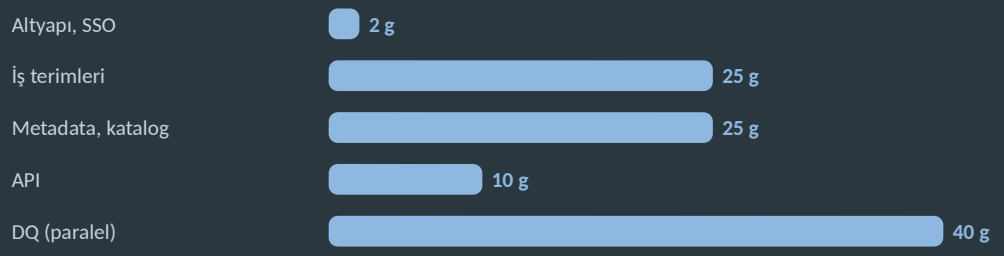
03 · B VARYANTLARI

Migration

THY yapısı

On-prem Axon / EDC / IDQ'nun IDMC'ye taşınması

Terim	«N» (THY: 6.500)
Kaynak	«KAYNAK ENVANTERİ» (THY: Oracle, Teradata, DataStage, MSTR, MSSQL, Couchbase custom)
DQ kuralı	«N» (THY: 370)
API	«N» entegrasyon (THY: 1, standart karmaşıklık)



planda 62 gün · 95–106,8 ig

Rollout

Kazancı yapısı

Kurulu IDMC'nin yeni domain'lere dalgalar halinde yayılması

- pilot çıktıları standart kabul edilir, yeniden üretilmez
- domain seçimi: iş değeri, kritiklik, DQ sorunu, analitik kullanım, teknik erişim
- domain başına minimum yönetişim kapsamı, backlog ile derinleşir
- varlıklar IDMC'de yönetilir; Excel yalnız toplama için
- bir dalganın şablonları sonrakinde tekrar kullanılır

Hazırlık	Domain analizi	IDMC uygulama	Operasyonelleştirme
backlog, Definition of Done	kapsam, öncelikli varlıklar	terimler, katalog, DQ	dashboard, workflow, sonraki backlog

4 domain'lik dalga başına 12 hf · domain başına en fazla 150 terim, 400 kural · efor yazılmamış

Vakıfbank yapısı. EDC üzerinde yalnız katalog ve lineage (12 Oracle ve 11 MSSQL veritabanı, 40 PowerCenter projesi, SAP BO 45.000 rapor, Qlik 500 rapor) L ölçekte yalnız B2'dir; ayrı varyant değildir.

C — Managed Service: MSU Modeli ve Hizmet Seviyeleri

KOMTAS

Canlı sonrası veri kalitesi ve veri yönetişimi için talep bazlı hizmet. Görülen tüm tekliflerde aylık 150 MSU.

03 · KADEME C

MSU NASIL ÇALIŞIR

12 ay
sözleşme başlangıcından itibaren

Aylık «N» MSU
kapasite; MSU = katalog kaleminin göreceli büyüklüğü ve karmaşıklığı

Devir
kullanılmayan MSU sonraki aylara aktarılır

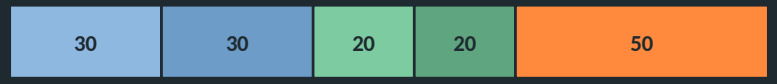
Ek MSU
paket yetersiz kalırsa alınabilir

Serbest kullanım
kapasite müşteri önceliğine göre kalemler arasında kullanılır

Aylık taahhüt yok
işler öncelik, bağımlılık ve MSU tüketimine göre planlanır

ÖRNEK AY · 150 MSU

örnektir



3 basit DQ kuralı	30 MSU
1 karmaşık DQ kuralı	30 MSU
1 scorecard	20 MSU
20 glossary terimi	20 MSU
1 politika ekleme	50 MSU

GİRİŞ SEÇENEĞİ · HYPERCARE

Canlı sonrası «N» ay (OYAK: 3 ay, haftada en fazla 2 gün): kullanımdaki soru ve sorunlar, analiz ve çözüm, yeni ihtiyaçların değerlendirilmesi.

HİZMET SEVİYELERİ

P1 kritik — tam kesinti, operasyon durmuş; 7×24	1 saat
P2 yüksek — büyük kesinti veya ciddi performans düşüşü	4 saat
P3 düşük — operasyona etkisi yok; sorular	sonraki iş günü

Hizmet saatleri Pazartesi–Cuma 08:00–17:00, resmi tatiller hariç. Kanallar: telefon, Komtaş destek portalı, e-posta.

DESTEK DIŞI (§13): yerinde çalışma · sipariş edilmemiş kurulum ve yükseltmeler · üçüncü taraf yazılım ve donanım · performans, kapasite, güvenlik yönetimi · yedekleme, geri yükleme, DBA · veri taşıma, entegrasyon, özel programlama · ürün eğitimi

C — MSU Hizmet Kataloğu (26 Kalem)

KOMTAS

Kaynaktaki haliyle (Aras Kargo §5.3; OYAK ve Havelsan'da aynı). MSU değerleri teklifte müşteriyle mutabık kalınır.

DATA QUALITY · 14 KALEM

FAALİYET	AÇIKLAMA	MSU
DQ Kuralı İş Tanımı	DQ iş kuralının tanımlanması	10
DQ Kuralı Teknik Tasarımı	iş kuralının teknik mantığa dönüştürülmesi	10
DQ Kural Şablonu Oluşturma	yeniden kullanılabilir kural oluşturulması	10
DQ Kuralı Basit Uygulama	null / format kontrolü	10
DQ Kuralı Orta Karmaşıklık	alanlar arası doğrulama	20
DQ Kuralı Karmaşık Uygulama	birden fazla tablo arasında doğrulama	30
AI / Anomali DQ Kuralı	gelişmiş anomali tespiti	50
Kural Çalıştırma Kurulumu	kural çalıştırmasının yapılandırılması	10
Eşik Değer Tanımlama	kabul eşiklerinin belirlenmesi	10
Scorecard Oluşturma	skor metriklerinin tanımlanması	20
Dashboard Kurulumu	DQ izleme dashboard'unun oluşturulması	50
Issue Ön Değerlendirmesi	issue için ilk analiz	10
Kök Neden Analizi	kök nedenin belirlenmesi	20
Veri Standardizasyon Akışı	hedef verinin düzeltilmesi	50

DATA GOVERNANCE · 12 KALEM

FAALİYET	AÇIKLAMA	MSU
Glossary Terimi (10 adet)	10 business term tanımlanması	10
Terim İlişki Eşleştirmesi	terimlerin asset'lerle ilişkilendirilmesi	10
Glossary Onay Workflow'u	terim onay yaşam döngüsünün tanımı	50
Glossary Domain Oluşturma	domain yapısının oluşturulması	20
Politika Ekleme	governance politikasının eklenmesi	50
Standart Tanımlama	standardın tanımlanması	20
Data Steward Onboarding	data steward desteği	10
Governance Toplantısı	governance toplantısı yapılması	10
Issue Yönetimi	governance issue'larının takibi	50
Farklı Sistem Metadata	teknik metadata'nın kataloglanması	100
Metadata Zenginleştirme	business metadata'nın eklenmesi	20
Etki Analizi Genişletilmesi	etki analizinin yapılandırılması	20

BÖLÜM 4 – 5

Delivery Ekonomisi ve Paket Durumu

Teklif planlarına göre kalibre bantlar, ekip, iç bedel referansları ve ödeme yapıları. Tüm eforlar plan bazlı — delivery'nin gerçekleşen eforu ile güncellenecek.

S / M / L bantları ve belirleyicileri — s. 24

Kalibrasyon — kaynak teklifler — s. 25

Ekip ve rol bazında efor dağılımı — s. 26

İç bedel referansları ve ödeme yapıları — s. 27

Paket dosyaları ve açık konular — s. 28

S / M / L Bantları ve Belirleyicileri

KOMTAS

Teklif planlarına göre kalibre edilmiş iç bantlar. Plan bazlı — delivery'nin gerçekleşen eforu ile güncellenecek.

BANTLAR

KADEME	BANT	SÜRE	EFOR (İG)	KALİBRASYON
A	S	30 gün (6 hf)	40–50	Aras (30 gün); Aras Temmuz 39 ig
A	M	40–45 gün (8–9 hf)	80–90	Havelsan 40 gün / 84 ig; OYAK 45 gün
A	L	60 gün (12 hf)	110–120	Memorial 60 gün / 116 ig
B	S	~42 gün (8 hf)	~100	Aras
B	M	52–61 gün (10–12 hf)	120–165	OYAK; Havelsan 92 + 74 ig
B	L	80+ gün (16+ hf)	170+	Vakıfbank ölçeği
C	S	12 ay	100 MSU / ay	—
C	M	12 ay	150 MSU / ay	görülen tüm teklifler
C	L	12 ay	200+ MSU / ay	—

BELİRLEYİCİLER · A

plan bazlı

BELİRLEYİCİ	S	M	L
Birim görüşmesi	≤6	7–10	>10
Pilot domain	1	1	2+
Tüzel kişi	1	2–3	>3
Teknoloji seçimi	hayır	evet	evet
Ek analiz bloğu	yok	1	2+

BELİRLEYİCİLER · B (temel: 1 domain, B1 + B2 + B3)

BELİRLEYİCİ	S	M	L
Kaynak sistem	≤4	5–6	>6
Tablo	≤1.000	≤2.500	>2.500
Rapor	≤500	≤500	>500
Domain	1	1	2+
DQ kuralı	≤100	≤200	>200

Bant kuralı.
Bant, en az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek banttır.

Modül dağılımı (Aras ticari).
B1 ~4 hf · B2 ~7 hf · B3 ~8 hf, B3 paralel. Varyantlar: Migration 62 gün / 95–107 ig; Rollout 4 domain'lik dalga başına 12 hf.

Kalibrasyon — Kaynak Teklifler

KOMTAS

Süre ve efor her teklifte yazıldığı haliyle. Efor yazılmamışsa hücre bunu belirtir; Aras için parantez içi değerler plan dağılımının SAT okumasıdır.

plan bazlı — delivery'nin gerçekleşen eforu ile güncellenecek

TEKLİF	TARİH	YAPI	A SÜRE	A EFOR (İG)	B SÜRE	B EFOR (İG)	C	BANT
Aras Kargo	02.10 / 06.10.2026	tam, modüler	30 gün (6 hf)	yazılmamış (~35–45)	42 gün (8 hf)	yazılmamış (~95–105)	150 MSU	A-S · B-S · C-M
Aras Kargo strateji	13.07.2026	yalnız strateji	30 gün	39 (+10 DQ ops.)	—	—	—	A-S
OYAK Dijital	08.10.2026	tam + seçim	45 gün (9 hf)	yazılmamış	52 gün + 60 gün destek	yazılmamış	150 MSU	A-M · B-M · C-M
Havelsan	21.09.2026	tam, DQ ops.	40 gün (8 hf)	84	61 gün DG + 50 gün DQ	92,2 + 73,6	150 MSU	A-M · B-M · C-M
Memorial	25.09.2026	strateji + analiz	60 gün (12 hf)	116	—	—	—	A-L
Kazancı Holding	08.10.2026	rollout, 4 domain	—	—	12 hf	yazılmamış	—	Rollout
THY	18.09.2026	migration	—	—	62 gün (bedel tablosunda 52)	95–106,8	—	Migration
Vakıfbank	08.10.2026	katalog + lineage	—	—	80 gün	yazılmamış	—	B-L ölçeği
Penti (sunum)	12.10.2026	tahmini	H2–5 + H5–9	—	H8–13	—	H11–16	—

Rakamlar nedir
teklif planları: proje planı tablolarından iş günü, efor tablolarından adam-gün. Hiçbiri teslim edilmiş bir projenin gerçekleşeni değildir.

Eksik olan
A ve B için delivery gerçekleşenleri; Aras ve OYAK eforu; Rollout'ta dalga başına efor. Açık konu S4 olarak izlenir (s. 28).

Ekip ve Rol Bazında Efor Dağılımı

KOMTAS

Roller ve katılım oranları kaynak planlardan. Efor dağılımı teklifte yazılmışsa; plan bazlı — delivery'nin gerçekleşen eforu ile güncellenecek.

ROLLER

plan bazlı

ROL	SORUMLULUK	A	B	VARYANT
Proje Yöneticisi	plan, kapsam, risk, değişiklik, iletişim; raporlama (%10–20)	○	○	○
DG Partner	strateji yönlendirmesi ve üst yönetim sunumu (%20)	○	—	—
DG Takım Lideri / Kıdemli DG Danışmanı	metodoloji, çerçeve ve organizasyon tasarımı, teslimat kalitesi	●	●	●
DG Danışmanı / Uzmanı	görüşmeler, olgunluk puanlama, politika, süreç; glossary ve katalog geliştirme	●	●	●
DQ Takım Lideri	DQ analizleri, kural ve kontroller, çıktıların takibi	—	●	●
DQ Danışmanı / Uzmanı	CDE, DQ kuralları, sözlük ve metadata standartları; DQ geliştirme	ops.	●	●
Support Engineer	Secure Agent kurulumu, SAML / SSO (migration)	—	—	●

● ana rol ○ yarı zamanlı — gerekmez ops. opsiyonel DQ değerlendirmesi

YAZILAN EFOR DAĞILIMI (İG)

TEKLİF	PY	KIDEMLİ	TAKIM LİDERİ	UZMAN	TOPLAM
Aras Temmuz — A	3	—	12	24 (+10 DQ)	39 (+10)
Havelsan — A	4	8	32	40	84
Memorial — A	6	10	40	60	116
Havelsan — B DG	12,2	—	20	60	92,2
Havelsan — B DQ	10	—	13,6	50	73,6

Kaynaklardaki ekip beyanları.
Tüm ekip üyeleri tam zamanlı Komtaş çalışanıdır, taşeron veya serbest çalışan yoktur; takım lideri en az 8 yıl DG tecrübesine sahiptir; ekip Informatica dışında en az 3 DM / DG aracını bilir (OYAK); değişiklikte yeni kaynak en az eşdeğerdir ve özgeçmişi önce müşteri onayına sunulur.

İç Bedel Referansları ve Ödeme Yapıları

KOMTAS

Tekliflerde yazılan bedeller, KDV hariç. Yalnız iç kullanım — müşteri sunumunda ve şablonlarda yer almaz.

KAYNAKLARDAKİ BEDELLER

KAD.	TEKLİF	BEDEL
A	Aras Kargo	1,20 M TL
A	OYAK Dijital (seçim dahil)	2,15 M TL
A	Havelsan	3,08 M TL
A	Memorial (sabit bedel)	3,19 M TL
A	Aras Temmuz (strateji, Damalink)	1,10 M TL + 0,30 M DQ ops.
B	Aras Kargo (sözlük + metadata / DQ)	1,95 + 1,75 M TL
B	Aras modüler M1 / M2 / M3 / M4	0,65 / 0,825 / 1,45 / 1,75 M TL
B	OYAK Dijital	3,78 M TL
B	Havelsan (+ DQ opsiyonu)	3,025 M TL + 2,42 M TL
B	Kazancı rollout · Vakıfbank	1,62 M TL · 5,40 M TL
B	THY migration (95 ig)	39.900 EUR
C	Aras · OYAK · Havelsan (150 MSU, 12 ay)	1,80 · 1,75 · 1,98 M TL / yıl

GÖRÜLEN GÜNLÜK ÜCRETLER

iç kullanım

KAYNAK	ÜCRET	PROFİL
Memorial T&M	47,3k / 45,65k / 28,05k TL	kıdemli / takım lideri / uzman
Vakıfbank	40k / 25k TL	takım lideri / danışman
OYAK değişiklik talebi	30k TL	adam-gün başına

ÖDEME YAPILARI

KADEME	DAĞILIM	KİLOMETRE TAŞI / GÖRÜLDÜĞÜ YER
A	10 / 30 / 30 / 30	kick-off · organizasyon · politikalar · pilot ve yol haritası (Aras, OYAK, Havelsan)
A var.	20 / 30 / 30 / 20	Memorial, Aras Temmuz
B	modül başına 20 / 40 / 40	başlangıç · sözlük canlıda veya DQ dok. · katalog hazır veya DQ devri (Aras, Havelsan)
B var.	10 / 30 / 30 / 30	OYAK, tek birleşik B
C	aylık × 12	yıllık bedel, aylık faturalama

Eğitim ayrı faturalanır: dijital siparişte, sınıf eğitimi tamamlandıktan sonra. Lisans EUR bazlıdır ve ayrı tekliftedir.

Paket Dosyaları ve Açık Konular

KOMTAS

Diğer hizmet paketleriyle aynı numaralama, -en / -tr ekleriyle. Dosya 1, 2 ve 4a / 4b / 4c EN ve TR olarak hazır; 0, 3a / 3b / 3c, 5 ve 6 sıradaki adım.

#	DOSYA	DURUM	NOT
0	süreç akışı	sıradaki	TR + EN
1	data-governance-1-blueprint-en / -tr.pptx	hazır	bu doküman
2	data-governance-2-musteri-sunumu-en / -tr.pptx	hazır	20 dk ana akış + ek; müşteri adı, efor, bedel yok
3a / 3b / 3c	teklif girdi formu	sıradaki	belirleyiciler → A ve B bantları
4a / 4b / 4c	teklif şablonları	hazır	A Strategy & Framework / B Technology Enablement / C Managed Service
5	müşteri soru seti	sıradaki	ilk sorular: grup yapısı, birimler, kurulu platform
6	iç soru seti	sıradaki	teklif seti S1–S14

AÇIK KONULAR

- Delivery'den gerçekleşen efor (S4): A ve B eforlarının tamamı teklif planıdır; Aras ve OYAK'ta efor yazılmamış
- Rollout varyantı: Kazancı teklifinde efor yok; 4 domain'lik dalga başına efor delivery tarafından teyit edilecek
- Lisans ayrı teklif olarak kalır («LİSANS TEKLİF REF»); IPU ve Axon / EDC / IDQ boyutlandırması bu paketin parçası değil
- KARE kaydı ve referanslar: şablonlar isim ve iletişim içermeyen «REFERANSLAR» alanı taşır; hangi referansların verilebileceği teyit edilecek
- Katalog: aday-02 bu pakete katılır (aday-20); aday-13 Operational Data Governance Enablement olarak ayrı kalır
- 1–5 seviye tanımları Komtaş taslağıdır; ilk teslim edilen assessment'ta delivery teyidi alınacak